

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

ENERO-JUNIO 2026

ING.SIST.COMP.

LENGUAJES Y AUTOMATAS I SCD-1015

DESARROLLO (CREACIÓN DE MANUALES DE USUARIO Y ADMINISTRADOR)

U2

ESTRADA RODRIGUEZ MELANI - 23211953
PINEDA GOMEZ RICARDO ALEJANDRO - 23212044

MAESTRO:
LUIS ALFONSO GAXIOLA VEGA

ÍNDICE

Creacion de un Manual de Usuario..... 1
Paso 1: Definir el objetivo del manual.....1
1.1 Para qué sirve SafeZone.....1
1.2 A quién va dirigido.....1
Paso 2: Crear la portada y datos generales.....1
Paso 3: Elaborar una introducción.....2
3.1 Descripción del sistema..... 2
3.2 Objetivos del sistema..... 2
3.3 Beneficios principales.....2
3.4 Alcance del manual..... 2
Paso 4: Requisitos del sistema.....3
4.2 Software requerido..... 3
4.3 Conexión a internet..... 3
Paso 5: Instalación (si aplica)..... 4
5.1 Descarga e instalación de Expo Go..... 4
5.2 Acceso a SafeZone..... 4
5.3 Errores comunes de instalación..... 4
Paso 6: Inicio de sesión / acceso..... 5
6.1 Crear una cuenta nueva.....5
6.2 Iniciar sesion con cuenta existente..... 5
6.3 Recuperación de contraseña..... 5
Paso 7: Descripción de la interfaz.....6
7.1 Pantalla de Login.....6
7.2 Pantalla del Mapa Principal.....6
7.3 Panel de Detalle de Zona.....6
7.4 Colores y su significado..... 7
Paso 8: Uso del sistema (funcionalidades)..... 8
8.1 Consultar zonas de riesgo.....8
8.2 Reportar un incidente..... 8
8.3 Cerrar sesión.....8
8.4 Ver la leyenda de colores..... 8
Paso 9: Solución de problemas.....9
9.2 Preguntas frecuentes..... 9
Paso 10: Contacto y soporte.....10
Manual de Administrador..... 11
Paso 1: Definir el alcance técnico.....11
1.1 Funciones administrativas..... 11
1.2 Nivel técnico requerido..... 11
Paso 2: Información general del sistema.....12
2.1 Arquitectura del sistema..... 12
2.2 Tecnologías utilizadas..... 12
Paso 3: Requisitos técnicos.....13

3.1 Entorno de desarrollo..... 13
3.2 Dependencias del proyecto..... 13
Paso 4: Instalación y configuración..... 14
4.1 Clonar y configurar el proyecto..... 14
4.2 Configuración de Firebase..... 14
4.3 Variables de entorno..... 14
Paso 5: Gestión de usuarios..... 15
5.1 Crear usuarios manualmente..... 15
5.2 Editar y eliminar usuarios..... 15
5.3 Roles y permisos..... 15
Paso 6: Administración del sistema..... 16
6.1 Estructura del proyecto..... 16
6.2 Actualizar zonas de riesgo..... 16
6.3 Parametros de zona configurables..... 16
Paso 7: Base de datos..... 17
7.1 Estructura de Firestore..... 17
7.2 Respaldo (Backup) de datos..... 17
7.3 Restauración de datos..... 17
Paso 8: Seguridad..... 18
8.1 Reglas de Firestore..... 18
8.2 Políticas de contraseña..... 18
8.3 Protección de credenciales..... 18
Paso 9: Monitoreo y rendimiento..... 19
9.1 Monitoreo de usuarios..... 19
9.2 Monitoreo de reportes..... 19
9.3 Logs del sistema..... 19
Paso 10: Actualizaciones..... 20
10.1 Cómo actualizar el sistema..... 20
10.2 Control de versiones..... 20
10.3 Pruebas antes de implementar..... 20
Paso 11: Solución de problemas técnicos..... 21
11.1 Diagnóstico de fallas comunes..... 21
11.2 Procedimiento de recuperación..... 21

Creacion de un Manual de Usuario

1. El objetivo del manual

1.1 Para qué sirve SafeZone

SafeZone es una aplicación móvil desarrollada para la ciudad de Tijuana, Baja California, que permite a los ciudadanos consultar en tiempo real las zonas de mayor riesgo dentro de la ciudad, reportar incidentes de seguridad y recibir alertas preventivas basadas en su ubicación geográfica.

La aplicación funciona como un mapa interactivo donde se visualizan diferentes colonias y zonas clasificadas según su nivel de riesgo (alto, medio o bajo), permitiendo al usuario tomar decisiones informadas sobre sus rutas y actividades diarias.

1.2 A quién va dirigido

- Ciudadanos de Tijuana que deseen conocer las zonas de riesgo antes de transitar por la ciudad.
- Estudiantes universitarios que requieran información de seguridad para planificar sus trayectos.
- Turistas y visitantes que necesiten orientación sobre las zonas seguras de la ciudad.
- Padres de familia preocupados por la seguridad de sus hijos.
- Cualquier persona que desee contribuir a la seguridad comunitaria reportando incidentes.

2. Introducción

2.1 Descripción del sistema

SafeZone es una aplicación móvil de seguridad ciudadana diseñada específicamente para la ciudad de Tijuana. Utiliza tecnología de mapas interactivos para mostrar en tiempo real las zonas con mayor concentración de incidentes

delictivos, permitiendo a los usuarios planificar sus actividades con mayor seguridad.

La aplicación combina datos de reportes ciudadanos con información de seguridad pública para generar un mapa actualizado de riesgo que cualquier persona puede consultar desde su teléfono celular.

2.2 Objetivos del sistema

1. Proporcionar información actualizada sobre zonas de riesgo en Tijuana.
2. Permitir a los ciudadanos reportar incidentes de seguridad.
3. Facilitar la toma de decisiones informadas sobre rutas y actividades.
4. Crear una comunidad activa que contribuya a la seguridad colectiva.
5. Ofrecer recomendaciones de seguridad personalizadas por zona.

2.3 Beneficios principales

- Acceso gratuito a información de seguridad actualizada.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar, sin necesidad de conocimientos técnicos.
- Reportes anónimos (siguen en indecisión si hacerlo anónimo) que protegen la privacidad del usuario.
- Disponible en cualquier momento y lugar con conexión a internet.
- Contribuye a la seguridad comunitaria de Tijuana.

2.4 Alcance del manual

Este manual cubre todas las funcionalidades disponibles en la versión 1.0.0 de SafeZone para Android, incluyendo el proceso de registro, inicio de sesión, consulta del mapa de riesgo, visualización de detalles de zonas y reporte de incidentes.

3. Requisitos del sistema

4.1 Hardware necesario

Componente	Especificación mínima
Teléfono celular	Android 8.0 o superior

Procesador	1.5 GHz o superior
Memoria RAM	2 GB mínimo (recomendado 3 GB)
Almacenamiento	100 MB de espacio libre
Pantalla	5 pulgadas o mayor
Cámara	No requerida, solo para reportes (en un futuro)

3.2 Software requerido

- Sistema operativo: Android 8.0 (Oreo) o versión posterior.
- Aplicación Expo Go (disponible en Google Play Store).
- No se requiere navegador web para usar la aplicación.

3.3 Conexión a internet

- Se requiere conexión activa a internet (WiFi o datos móviles).
- Velocidad mínima recomendada: 3G o superior.
- El mapa y las zonas de riesgo se cargan en tiempo real.

4. Instalación

4.1 Descarga e instalación de Expo Go

6. Abra la aplicación Google Play Store en su teléfono Android.
7. En el buscador escriba: Expo Go
8. Seleccione la aplicacion oficial de Expo (icono blanco con cuadrado negro).
9. Toque el botón Instalar y espere a que se complete la descarga.

10. Una vez instalada, abra Expo Go desde sus aplicaciones.

4.2 Acceso a SafeZone

11. Asegúrese de tener Expo Go instalado y su teléfono conectado a internet.
12. El desarrollador le proporcionará un código QR o enlace de acceso.
13. En Expo Go, toque Scan QR code y apunte la cámara al código QR.
14. La aplicación SafeZone se cargará automáticamente en su teléfono.
15. La primera carga puede tardar entre 10 y 30 segundos.

4.3 Errores comunes de instalación

Error La app no carga al escanear el QR

- Solución: Verifique que su teléfono y la computadora del desarrollador estén en la misma red WiFi.
- Alternativa: Solicite al desarrollador usar el modo tunel (--tunnel).

Error Versión incompatible de Expo Go

- Solución: Actualice Expo Go desde Google Play Store a la versión más reciente.

5. Inicio de sesión / acceso

5.1 Crear una cuenta nueva

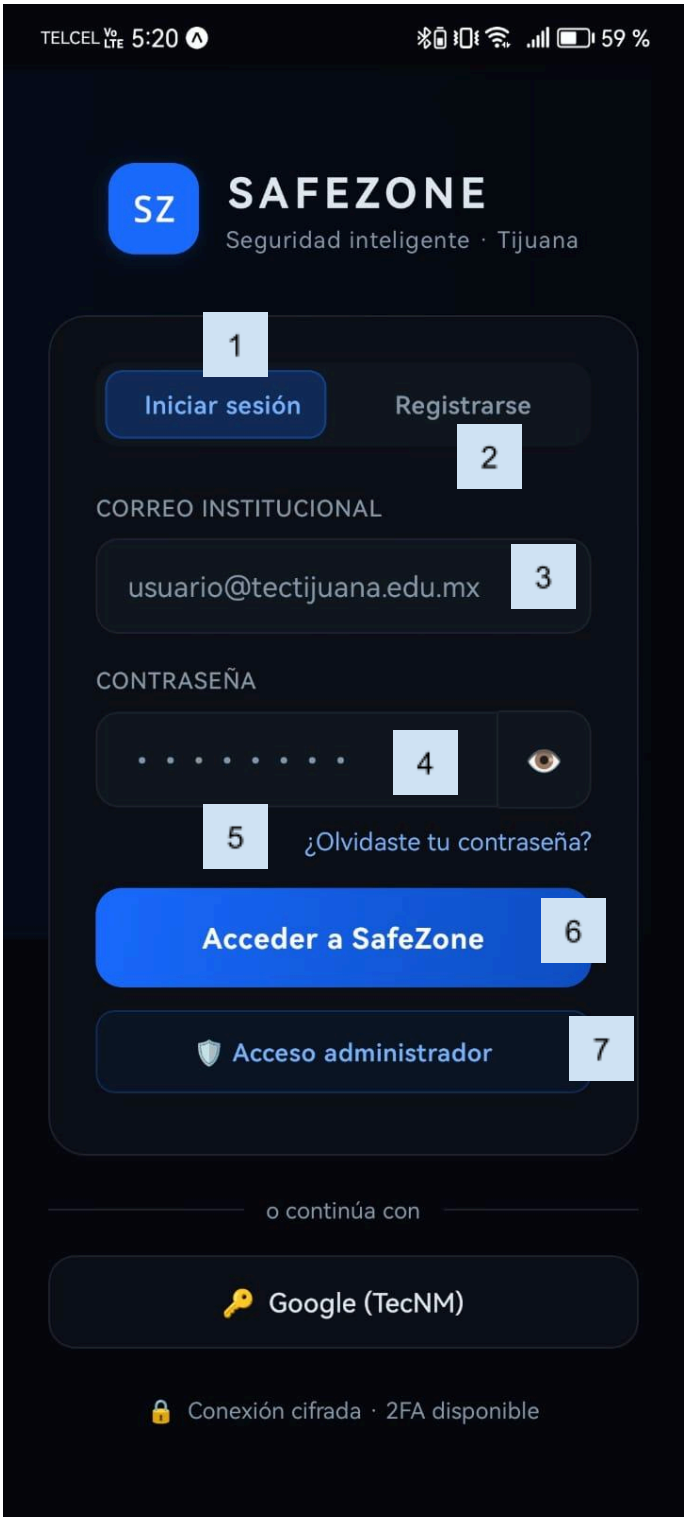
Al abrir SafeZone por primera vez, verá la pantalla de inicio de sesión. Para crear su cuenta:

16. Toque la pestaña Registrarse en la parte superior de la pantalla.
17. Ingrese su Nombre completo en el primer campo.
18. Ingrese su Matrícula universitaria (si aplica u opcional).

19. Ingrese su correo electrónico institucional (ejemplo: usuario@ITT.edu.mx).
20. Cree una contraseña de al menos 6 caracteres.
21. Toque el botón Crear cuenta.
22. Si el registro es exitoso, será redirigido automáticamente al mapa principal.

5.2 Iniciar sesion con cuenta existente

23. Asegúrese de estar en la pestaña Iniciar sesión (aparece por defecto).
24. Ingrese su correo electrónico registrado.
25. Ingrese su contraseña.
26. Toque el botón Acceder a SafeZone.
27. En unos segundos será dirigido al mapa principal de Tijuana.



1. Inicio de Sesión.
2. Registro de un nuevo Usuario.
3. Correo para iniciar Sesion.
4. Contraseña para acceder.
5. Link si se olvido la contraseña.
6. Boton para accer a tu cuenta.
7. Para que los administradores puedan acceder.

5.3 Recuperación de contraseña

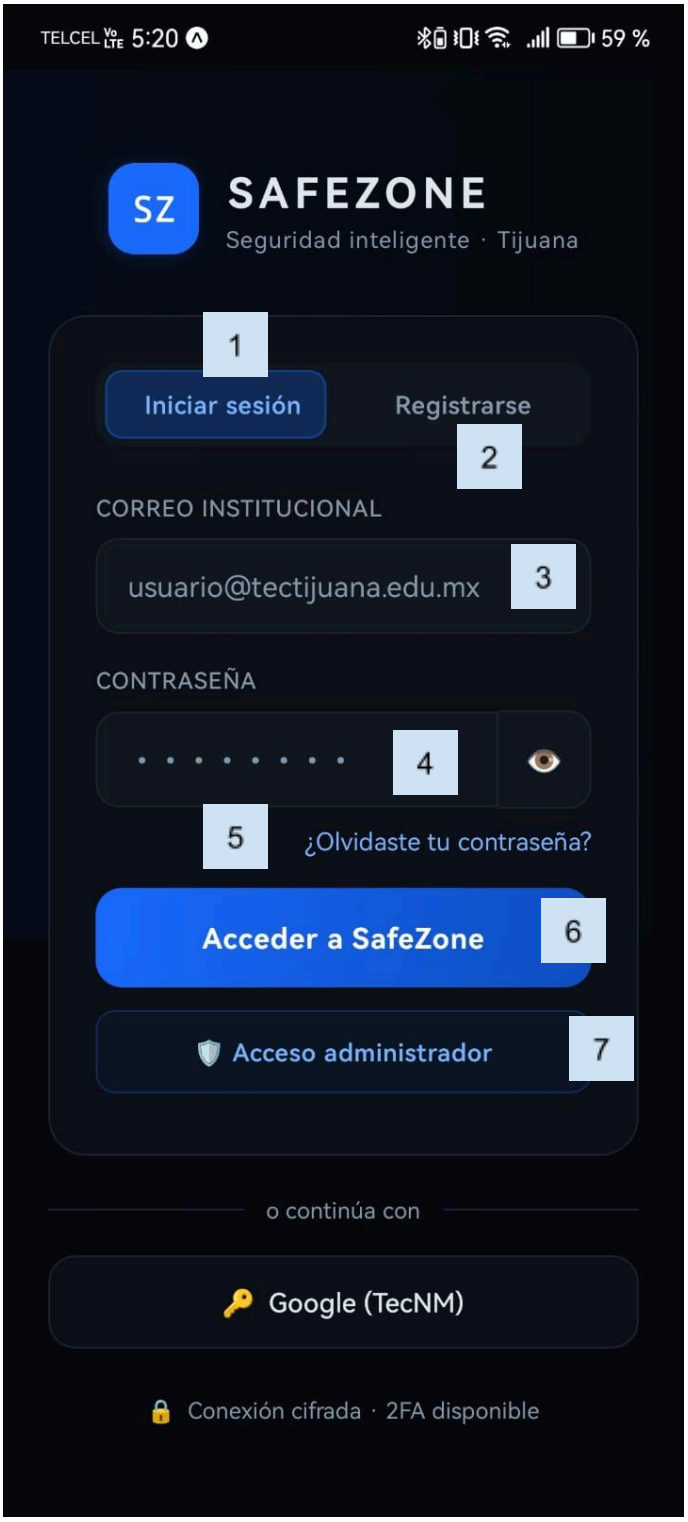
28. En la pantalla de inicio de sesión, toque el enlace Olvidaste tu contraseña?
29. Ingrese su correo electrónico registrado.
30. Revise su bandeja de entrada y siga las instrucciones del correo recibido.
31. Cree una nueva contraseña y vuelva a iniciar sesión.

6. Descripción de la interfaz

6.1 Pantalla de Login

La pantalla de inicio de sesión contiene los siguientes elementos:

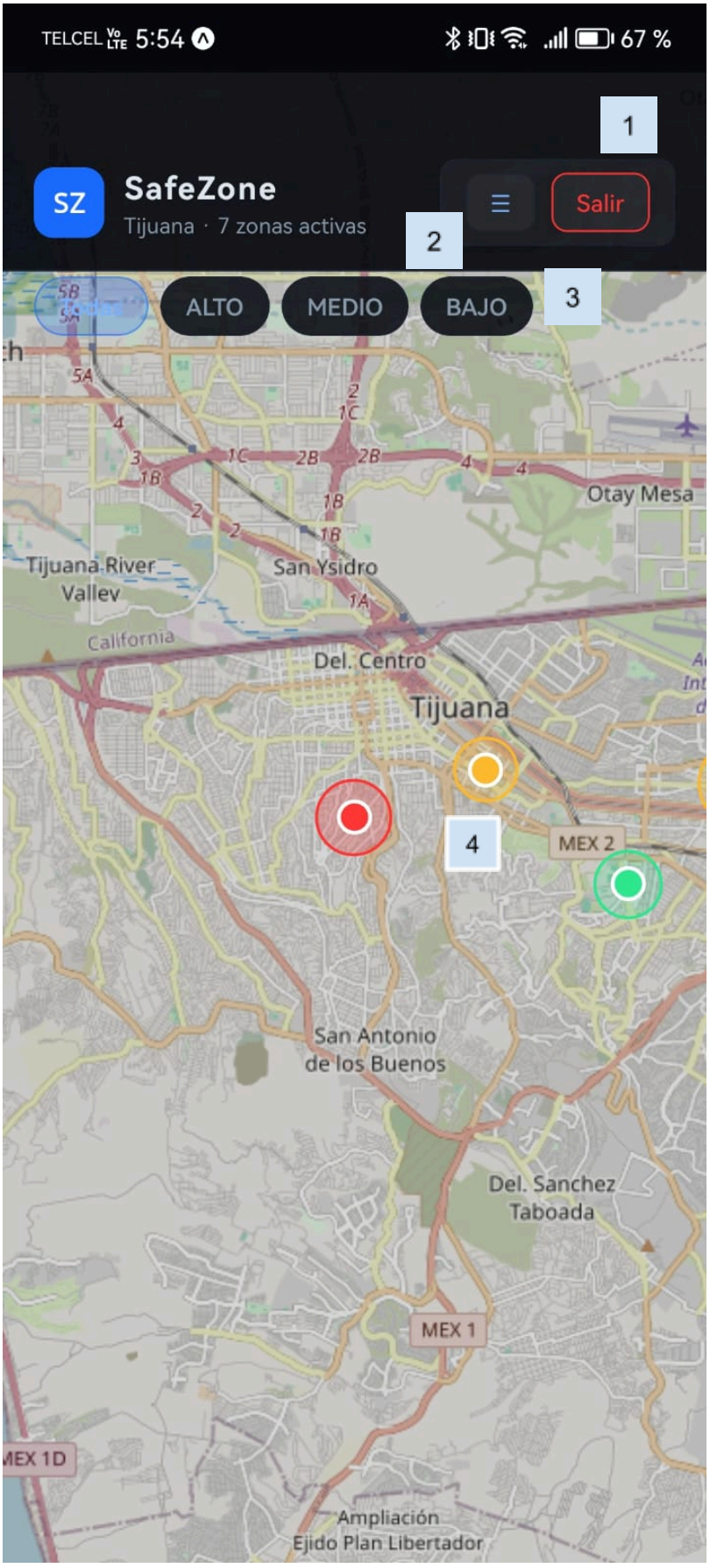
- Logo SZ y nombre SafeZone en la parte superior.
- Pestanas Iniciar sesión / Registrarse para cambiar entre modos.
- Campos de texto para correo electrónico y contraseña.
- Icono de ojo para mostrar u ocultar la contraseña.
- Enlace Olvidaste tu contraseña? para recuperación de acceso.
- Botón principal Acceder a SafeZone / Crear cuenta.
- Opción de acceso con Google (ITT).
- Indicador de conexión cifrado en la parte inferior.



1. Inicio de Sesión.
2. Registro de un nuevo Usuario.
3. Correo para iniciar Sesion.
4. Contraseña para acceder.
5. Link si se olvido la contraseña.
6. Boton para accer a tu cuenta.
7. Para que los administradores puedan acceder.

6.2 Pantalla del Mapa Principal

- Es la pantalla principal de la aplicación. Contiene:
- Barra superior: Logo, nombre de la app y número de zonas activas.
- Botón Leyenda (esquina superior derecha): muestra el significado de los colores.
- Botón Salir: cierra la sesión y regresa al login.
- Filtros de zonas: botones Todas, ALTO, MEDIO, BAJO para filtrar zonas visibles.
- Mapa interactivo: muestra el mapa real de Tijuana con zonas coloreadas.
- Marcadores de zona: círculos de colores sobre el mapa indicando zonas de riesgo.

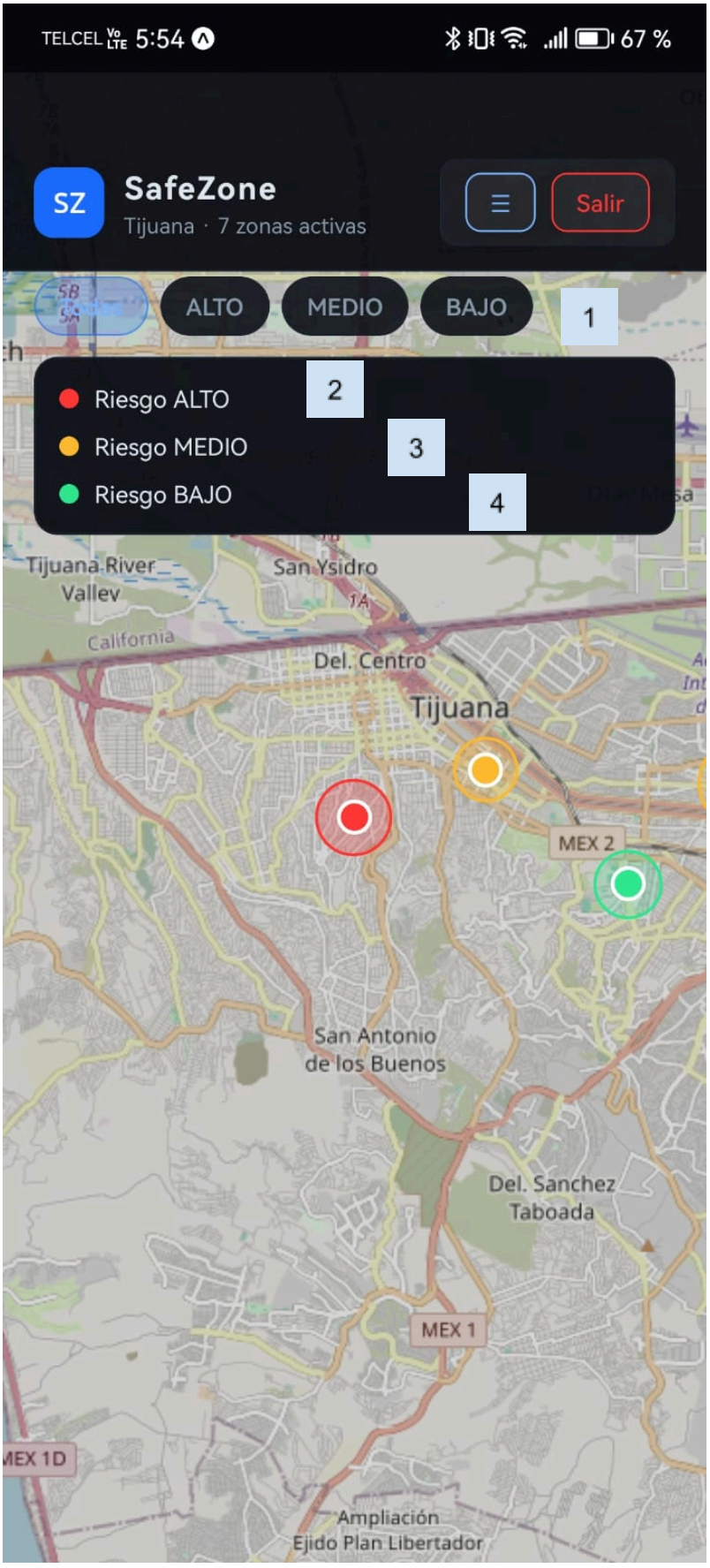


1. Botón para salir.
2. Botón de más opciones (como ver ver perfil, etc).
3. Botones para resaltar o ver el rango de peligro que selecciones en el mapa.
4. Mapa interactivo y sus rangos de peligro.

6.3 Panel de Detalle de Zona

Al tocar un marcador en el mapa, aparece un panel desde la parte inferior con:

- Insignia de nivel de riesgo (ALTO en rojo, MEDIO en amarillo, BAJO en verde).
- Nombre de la zona y descripción del tipo de riesgo.
- Estadísticas: número de incidentes, radio de la zona y última actualización.
- Sección de Recomendaciones con consejos de seguridad específicos.
- Botón Reportar incidente: para enviar un reporte de seguridad.
- Boton Ruta alternativa: para solicitar una ruta más segura.



1. Opciones de riesgo.
2. Mostrar riesgo alto.
3. Mostrar riesgo medio.
4. Mostrar riesgo bajo.

7.4 Colores y su significado

Color	Nivel	Significado
Rojo	ALTO	Zona con alta concentración de incidentes. Se recomienda evitar.
Amarillo	MEDIO	Zona con incidentes moderados. Transitar con precaución.
Verde	BAJO	Zona relativamente segura. Precaución normal.

7. Uso del sistema (funcionalidades)

7.1 Consultar zonas de riesgo

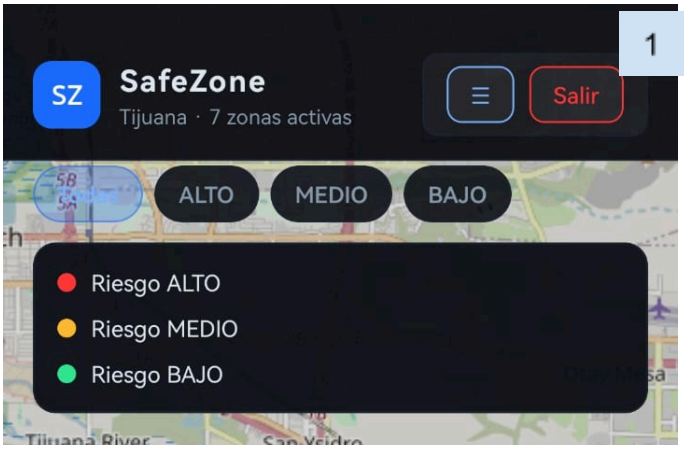
32. Inicie sesión con su cuenta.
33. Al entrar al mapa, verá automáticamente todas las zonas de Tijuana.
34. Use los filtros (Todas, ALTO, MEDIO, BAJO) para filtrar por nivel de riesgo.
35. Toque cualquier marcador de color en el mapa para ver el detalle de esa zona.
36. Lea las recomendaciones de seguridad específicas para esa zona.

7.2 Reportar un incidente

37. En el mapa, toque el marcador de la zona donde ocurrió el incidente.
38. En el panel de detalle, toque el botón Reportar incidente.
39. Seleccione el tipo de incidente: Robo, Asalto, Accidente, Violencia, Actividad sospechosa u Otro.
40. Escriba una descripción breve de lo que ocurrió (máximo 300 caracteres).
41. Toque Enviar reporte.
42. Verá una confirmación verde indicando que su reporte fue enviado exitosamente.

7.3 Cerrar sesión

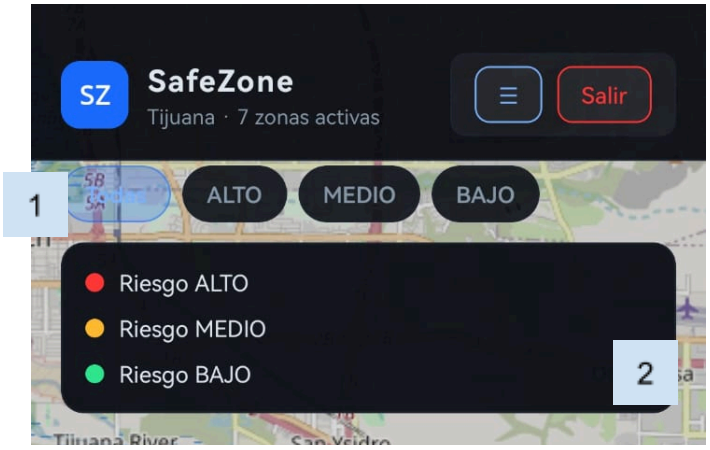
43. En la pantalla del mapa, toque el botón Salir en la esquina superior derecha.
44. La aplicación cerrará su sesión y lo regresará a la pantalla de login.
45. Sus datos de sesión quedarán guardados para el próximo inicio de sesión.



1. Boton para Salir

7.4 Ver la leyenda de colores

46. En la pantalla del mapa, toque el icono de menú (esquina superior derecha).
47. Se desplegará un panel con el significado de cada color de zona.
48. Toque nuevamente para cerrar la leyenda.



1. Boton para desplegar las muetras de los riesgos.
2. Riesgos.

8. Solución de problemas

8.1 Errores comunes

Problema	Solución
No puedo iniciar sesion	Verifique su correo y contraseña. Use Olvidé mi contraseña si es necesario.
El mapa aparece en negro	Verifique su conexión a internet. Cierre y vuelva a abrir la app.
La app no carga	Asegúrese de tener Expo Go actualizado. Intente con otra red WiFi.
No puedo enviar un reporte	Verifique su conexión a internet. Intente de nuevo en unos minutos.
Los marcadores no aparecen	Actualice la pantalla cerrando y volviendo a abrir SafeZone.

8.2 Preguntas frecuentes

Mi reporte es anónimo?

Si. SafeZone registra únicamente tu ID de usuario interno, no tu nombre ni información personal visible. Ningún otro usuario puede ver quien envió un reporte.

Con qué frecuencia se actualiza el mapa?

Las zonas de riesgo se actualizan conforme llegan nuevos reportes ciudadanos y datos de seguridad pública. Cada zona muestra la hora de su última actualización.

Puedo usar SafeZone sin internet?

No. SafeZone requiere conexión a internet para cargar el mapa, mostrar las zonas de riesgo y enviar reportes. Se recomienda tener al menos conexión de datos móviles 3G.

9. Contacto y soporte

Desarrollador	Ricardo A. Pineda
Correo	soporte@safezone-tijuana.app
Institución	ITT - Ingeniería en Software
Horario	Lunes a Viernes, 9:00 AM - 6:00 PM
Versión	SafeZone v1.0.0 - Abril 2026

Para reportar errores o sugerencias de mejora, por favor envíe un correo electrónico detallando el problema encontrado, el modelo de su teléfono y la versión de Android que utiliza.

Manual de Administrador

1. Definir el alcance técnico

1.1 Funciones administrativas

- Gestión de usuarios registrados en Firebase Authentication.
- Administración de la base de datos Firestore (reportes, zonas).
- Monitoreo del uso de la aplicación y reportes recibidos.
- Actualización de zonas de riesgo y sus parámetros.
- Control de versiones y despliegue de actualizaciones.
- Administración de credenciales y seguridad del sistema.

1.2 Nivel técnico requerido

- Conocimiento básico de JavaScript y React Native.
- Familiaridad con Firebase Console (Authentication y Firestore).
- Conocimiento básico de línea de comandos (terminal).
- Comprensión de conceptos básicos de bases de datos NoSQL.

2. Información general del sistema

2.1 Arquitectura del sistema

SafeZone sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas:

Capa	Tecnología	Funcion
Presentación	React Native + Expo	Interfaz de usuario móvil
Lógica	JavaScript / TypeScript	Procesamiento de datos y navegación
Datos	Firebase Firestore	Almacenamiento de reportes y usuarios
Autenticación	Firebase Auth	Registro e inicio de sesión
Mapas	Leaflet + OpenStreetMap	Visualización geográfica

2.2 Tecnologías utilizadas

- React Native 0.76 con TypeScript para el desarrollo móvil.
- Expo SDK 52 como framework de desarrollo y despliegue.
- Firebase Authentication para gestión de identidades.
- Cloud Firestore (Firebase) como base de datos NoSQL en la nube.
- Leaflet.js con OpenStreetMap para la visualización de mapas.
- React Navigation v7 para la navegación entre pantallas.
- AsyncStorage para persistencia local de sesión.

3. Requisitos técnicos

3.1 Entorno de desarrollo

Requisito	Versión / Especificación
Node.js	v20.x LTS (recomendado)
npm	v10.x o superior
Expo CLI	Incluido en el proyecto
VS Code	Cualquier versión reciente
Sistema Operativo	Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 20+
Cuenta Firebase	Plan Spark (gratuito)

3.2 Dependencias del proyecto

- expo ~52.0.0
- react-native 0.76.x
- firebase ^11.x
- @react-navigation/native ^7.x
- @react-navigation/native-stack ^7.x
- react-native-webview ^13.x
- expo-location ^18.x
- expo-linear-gradient ^14.x
- @react-native-async-storage/async-storage ^2.x

4. Instalación y configuración

4.1 Clonar y configurar el proyecto

1. Instale Node.js v20 LTS desde nodejs.org.
2. Abra una terminal y navegue a la carpeta donde desea el proyecto.
3. Cree el proyecto: npx create-expo-app safezone --template blank-typescript
4. Ingrese a la carpeta: cd safezone
5. Configure npm para evitar conflictos: npm config set legacy-peer-deps true
6. Instale las dependencias: npm install

4.2 Configuración de Firebase

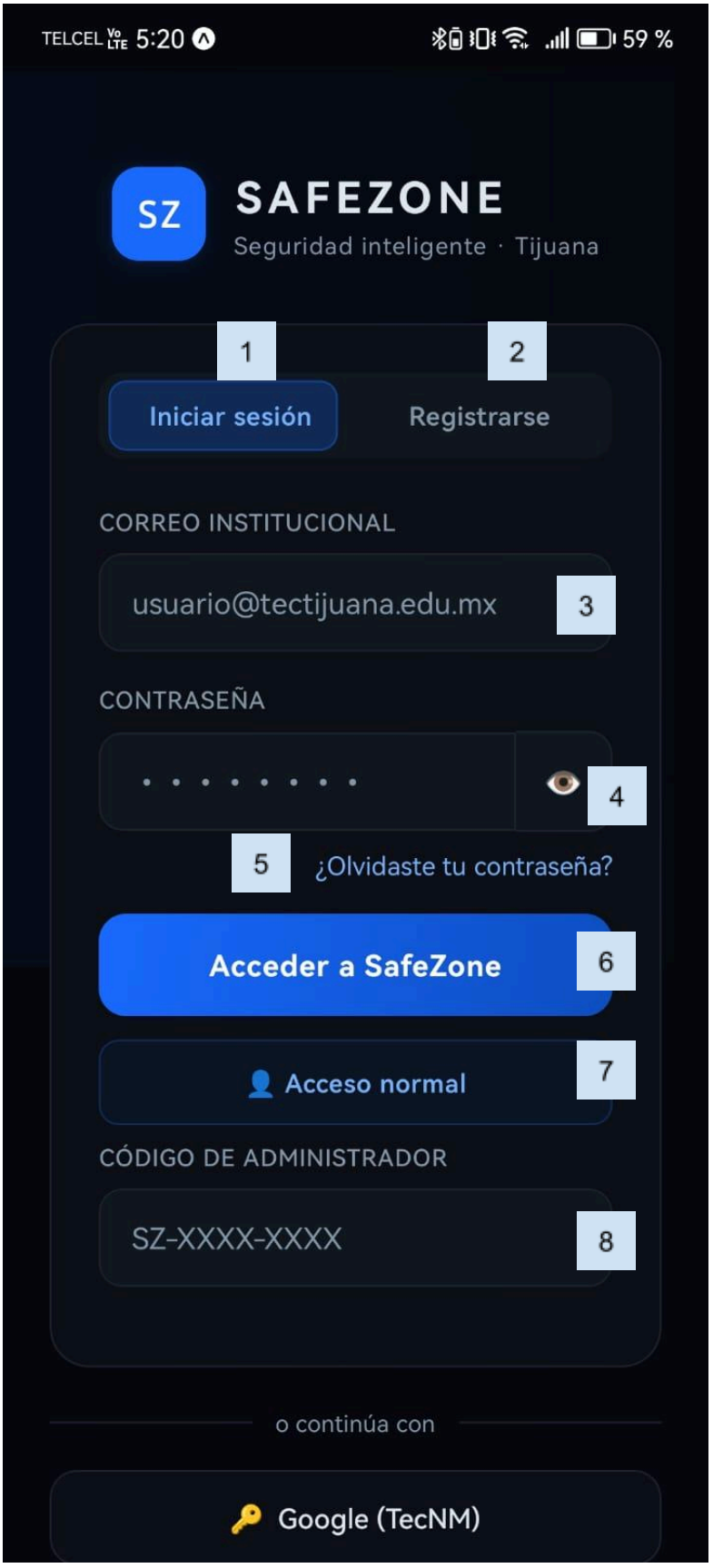
7. Cree un proyecto en console.firebase.google.com
8. Active Authentication con el método Correo/Contraseña.
9. Active Cloud Firestore en modo de prueba.
10. Registre una app web y copie el objeto firebaseConfig.
11. Cree el archivo src/config/firebase.ts con la configuración obtenida.
12. Exporte auth y db desde firebase.ts para uso en los componentes.

4.3 Variables de entorno

Las credenciales de Firebase se almacenan directamente en src/config/firebase.ts.
Para producción, se recomienda usar un archivo .env con las siguientes variables:

- FIREBASE_API_KEY
- FIREBASE_AUTH_DOMAIN
- FIREBASE_PROJECT_ID
- FIREBASE_STORAGE_BUCKET
- FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID
- FIREBASE_APP_ID

Para entrar al Panel de usuario se necesita una clave única.

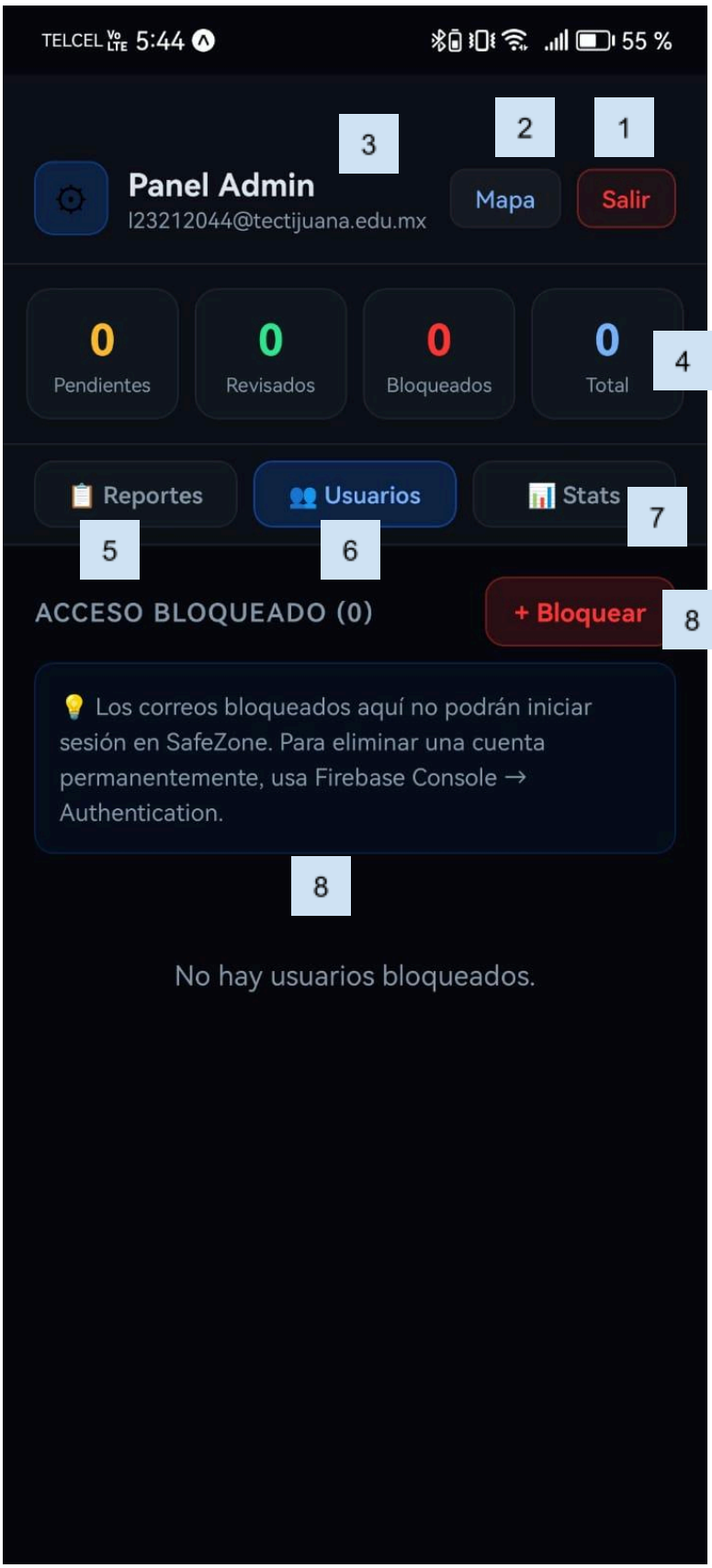


1. Inicio de Sesión.
2. Registro de un nuevo Usuario.
3. Correo para iniciar Sesion.
4. Contraseña para acceder.
5. Link si se olvido la contraseña.
6. Boton para accer a tu cuenta.
7. Boton para cambiar a Usuario.
8. Agregar Clave de administrador para poder acceder.

Paso 5: Gestión de usuarios

5.1 Crear usuarios manualmente

13. Acceda a console.firebase.google.com
14. Seleccione su proyecto safezone-tijuana.
15. En el menú izquierdo, clic en Authentication.
16. Clic en la pestaña Users.
17. Clic en Agregar usuario.
18. Ingrese correo electrónico y contraseña temporal.
19. Clic en Agregar usuario.



1. Botón para desplegar las muestras de los riesgos.
2. Ver Mapa.
3. Usuario de Admin.
4. Panel para ver el progreso.
5. Revisión de Reportes.
6. Revisión de Usuarios
7. Revisión de estadisticas.
8. Botón para bloquear usuarios.

5.2 Editar y eliminar usuarios

- Para editar: En la lista de usuarios, clic en los tres puntos del usuario y seleccione Editar usuario.
- Para deshabilitar: Clic en los tres puntos y seleccione Deshabilitar usuario.
- Para eliminar: Clic en los tres puntos y seleccione Eliminar usuario.

5.3 Roles y permisos

Actualmente SafeZone v1.0 maneja un único rol de usuario. Para implementar roles diferenciados en el futuro, se recomienda agregar un campo rol en la colección usuarios de Firestore con valores como: usuario, moderador, administrador.

Paso 6: Administración del sistema

6.1 Estructura del proyecto

- safezone/src/screens/ - Pantallas de la aplicación (LoginScreen, MapScreen).
- safezone/src/components/ - Componentes reutilizables (ReportModal).
- safezone/src/config/ - Configuración de servicios (firebase.ts).
- safezone/App.tsx - Punto de entrada y configuración de navegación.
- safezone/app.json - Configuración de Expo (nombre, versión, permisos).
- safezone/package.json - Dependencias del proyecto.

6.2 Actualizar zonas de riesgo

Las zonas de riesgo están definidas en el array ZONES dentro de MapScreen.tsx. Para modificar una zona:

20. Abra src/screens/MapScreen.tsx en VS Code.
21. Localice el array const ZONES al inicio del archivo.
22. Modifique los campos: lat, lng, radius, incidents, risk, tips.
23. Guarde el archivo - la app se actualizará automáticamente en desarrollo.

6.3 Parametros de zona configurables

- id: Identificador único de la zona.
- name: Nombre de la colonia o zona.
- risk: Nivel de riesgo (high, medium, low).
- lat / lng: Coordenadas geográficas del centro de la zona.
- radius: Radio en metros de la zona de riesgo.
- incidents: Número de incidentes registrados.
- tips: Array de recomendaciones de seguridad.

Paso 7: Base de datos

7.1 Estructura de Firestore

La base de datos usa Cloud Firestore con la siguiente estructura de colecciones:

Colección reportes

Campo	Tipo	Descripción
tipo	string	Categoría del incidente (robo, asalto, etc.)
descripción	string	Texto libre del reporte
zonaId	lstring	ID de la zona donde ocurrió
zonaNombre	string	Nombre legible de la zona
lat / lng	number	Coordenadas del incidente
usuarioId	string	UID del usuario que reportó
usuarioEmail	string	Correo del usuario
timestamp	timestamp	Fecha y hora del reporte
estado	string	Estado del reporte (pendiente, revisado)

7.2 Respaldo (Backup) de datos

24. Acceda a console.firebase.google.com → su proyecto → Firestore.
25. Clic en Exportar datos en el menú superior.
26. Seleccione un bucket de Cloud Storage o descargue localmente.
27. Se recomienda realizar respaldos semanales de la colección reportes.

7.3 Restauración de datos

28. En Firebase Console, vaya a Firestore → Importar datos.
29. Seleccione el archivo de respaldo previamente exportado.
30. Confirme la importación. Los datos existentes serán reemplazados.

Paso 8: Seguridad

8.1 Reglas de Firestore

Las reglas de seguridad de Firestore deben configurarse en Firebase Console → Firestore → Reglas. Reglas recomendadas para producción:

```
rules_version = '2';

service cloud.firestore {

  match /reportes/{doc} {

    allow read, write: if request.auth != null;
```

8.2 Políticas de contraseña

- Firebase Authentication requiere un mínimo de 6 caracteres por defecto.
- Se recomienda configurar un mínimo de 8 caracteres para producción.
- Firebase bloquea automáticamente cuentas con múltiples intentos fallidos.

8.3 Protección de credenciales

- Nunca subir el archivo firebase.ts con credenciales reales a repositorios públicos.
- Agregar src/config/firebase.ts al archivo .gitignore.
- Usar variables de entorno (.env) para producción.
- Restringir la API Key de Firebase a dominios y apps específicos en Google Cloud Console.

Paso 9: Monitoreo y rendimiento

9.1 Monitoreo de usuarios

31. En Firebase Console, vaya a Authentication → Users.
32. Puede ver todos los usuarios registrados, fecha de creación y último inicio de sesión.
33. El campo Estado indica si el usuario está activo o deshabilitado.

9.2 Monitoreo de reportes

34. En Firebase Console, vaya a Firestore → reportes.
35. Puede filtrar reportes por zona, tipo, estado o fecha usando la interfaz de consultas.
36. Para reportes pendientes: filtre por campo estado igual a pendiente.
37. Cambie el estado a revisado cuando se haya atendido un reporte.

9.3 Logs del sistema

- Los logs de desarrollo se visualizan en la terminal donde corre npx expo start.
- Los errores de Firebase se registran automáticamente en Firebase Console → Functions → Logs.
- Para producción, se recomienda integrar Firebase Crashlytics para monitoreo de errores.

Paso 10: Actualizaciones

10.1 Cómo actualizar el sistema

38. Realice los cambios necesarios en el código fuente.
39. Pruebe los cambios localmente con npx expo start.
40. Verifique que no haya errores en la terminal ni en el celular de prueba.
41. Actualice el número de versión en app.json y package.json.
42. Comparta el nuevo QR o enlace de Expo con los usuarios.

10.2 Control de versiones

- Se recomienda usar Git para control de versiones del proyecto.
- Crear una rama dev para desarrollo y main para producción.
- Etiquetar cada versión estable: git tag v1.0.0
- Documentar los cambios en un archivo CHANGELOG.md

10.3 Pruebas antes de implementar

- Probar en al menos dos dispositivos Android diferentes.
- Verificar el flujo completo: Login → Mapa → Reportar → Cerrar sesión.
- Probar con conexión lenta (3G) para verificar tiempos de carga.
- Verificar que los reportes lleguen correctamente a Firestore.

Paso 11: Solución de problemas técnicos

11.1 Diagnóstico de fallas comunes

Error	Solución técnica
ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED	Bajar Node.js a v20 LTS. La version actual es incompatible con Metro.
ERESOLVE could not resolve	Ejecutar npm install --legacy-peer-deps para ignorar conflictos de versiones.
Project incompatible with Expo Go	Actualizar Expo Go o bajar SDK con: npm install expo@~52.0.0
Firebase: auth/network-request-failed	Verificar conexión a internet y reglas de Firestore.
Mapa en negro	Verificar conexión a internet. WebView requiere acceso a openstreetmap.org
Cannot read property ReactCurrentOwner	Instalar React 18: npm install react@18.3.1 --legacy-peer-deps

11.2 Procedimiento de recuperación

43. Si el proyecto queda inutilizable, crear uno nuevo con: npx create-expo-app safezone --template blank-typescript
44. Restaurar los archivos: App.tsx, src/screens/, src/components/, src/config/
45. Instalar dependencias: npm install --legacy-peer-deps
46. Reinstalar paquetes de Expo: npx expo install react-native-webview expo-location expo-linear-gradient
47. Verificar la configuración de Firebase en src/config/firebase.ts
48. Iniciar con caché limpio: npx expo start --clear

Soporte técnico Ricardo A. Pineda | soporte@safezone-tijuana.app | ITT Ing. Software